

Résumé

❶ **Une onde mécanique progressive:** est une perturbation qui se propage dans un milieu matériel sans transport de matière.

✎ Une onde est **transversale** lorsque la direction de la déformation (ou perturbation) et la direction de la propagation de l'onde sont perpendiculaires.

✎ Une onde est **longitudinale** lorsque la direction de la déformation (ou perturbation) et la direction de la propagation de l'onde ont la même direction.

❷ **Célérité d'une onde.**

La célérité d'une onde mécanique progressive correspond à la vitesse de déplacement de la perturbation.

Elle est égale à la distance d parcourue par la perturbation divisée par la durée Δt du parcours :

$$v = \frac{d}{\Delta t}$$

❸ **Le retard temporel.**

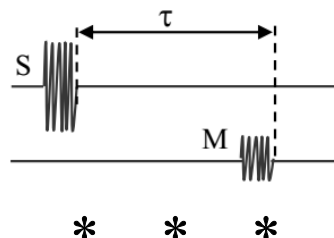
Le retard temporel τ est la durée de propagation de la perturbation entre S et M : $\tau = t_M - t_S$.

✎ Le retard d'un point M par rapport un point S est donné par :

$$\tau = \frac{SM}{v}$$

✎ La relation entre l'élongation du point M et celle de la source S est :

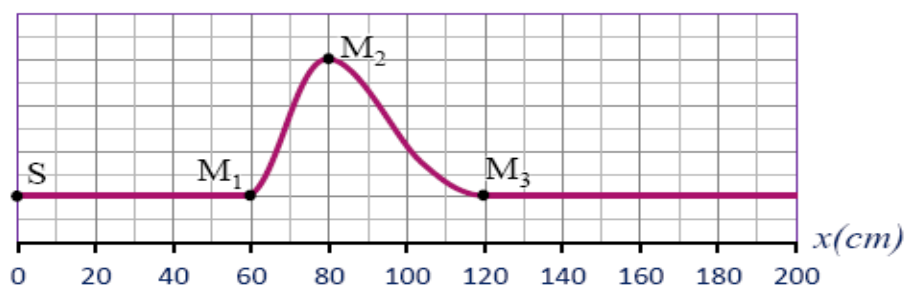
$$y_M(t) = y_S(t - \tau) \quad \text{ou bien} \quad y_S(t) = y_M(t + \tau)$$



Exercice ❶ : Etude d'une onde le long d'une corde

On crée par un vibreur à l'instant $t = 0$ une perturbation à l'extrémité S d'une corde élastique.

La figure ci-dessous représente l'allure de la corde à l'instant $t_1 = 60 \text{ ms}$.



❶ Quelle est la nature de cette onde (longitudinale ou transversale)? Est-elle unidimensionnelle, bidimensionnelle, ou tridimensionnelle ?

❷ Calculer la vitesse de propagation de l'onde propagée le long de la corde.

- ③ Déterminer à l'instant t_1 , les points qui effectuent un mouvement vers le haut et les points qui effectuent un mouvement vers le bas.
- ④ A quel instant le point M_3 (Front d'onde) s'arrête de vibrer?
- ⑤ Représenter l'allure de la corde à l'instant $t_2 = 90 \text{ ms}$.
- ⑥ Donner la relation entre l'élongation de la source S , et du front d'onde M_3 .

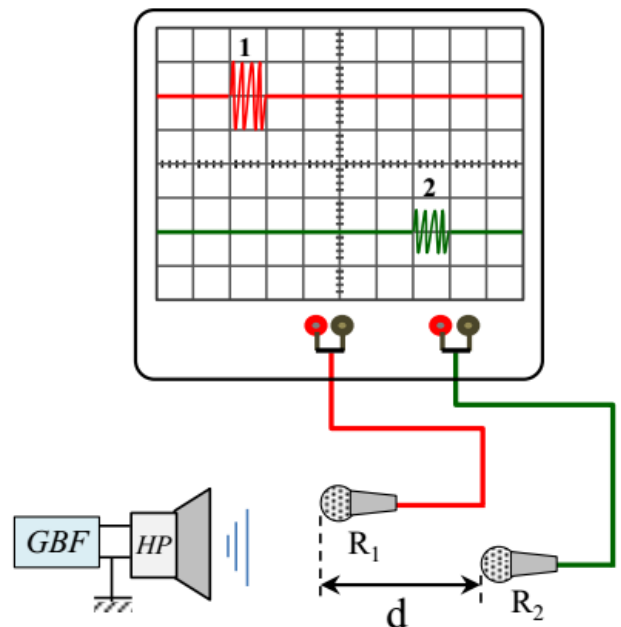
Exercice ② : Etude d'une onde sonore dans l'air

Pour déterminer la célérité des ondes sonores dans l'air, on réalise le montage ci-contre, tel que la distance entre les microphones R_1 et R_2 est $d = 34 \text{ cm}$.

On visualise sur l'oscilloscope les deux signaux reçus par R_1 et R_2 .

On donne : la sensibilité horizontale $S_H = 0.2 \text{ ms/div}$.

- ① Le son est-il une onde longitudinale ou transversale?
- ② Le microphone R_2 reçoit l'onde sonore avec un retard temporaire τ par rapport à R_1 .
Donner la signification de la grandeur τ et déterminer sa valeur graphiquement.
- ③ Déduire la valeur V_{air} de la vitesse de propagation des ondes sonores dans l'air.
- ④ Déterminer τ' le nouvel retard temporaire, lorsqu'on déplace le microphone R_2 vers la droite avec une distance $L = 20 \text{ cm}$ à partir de sa position initiale.



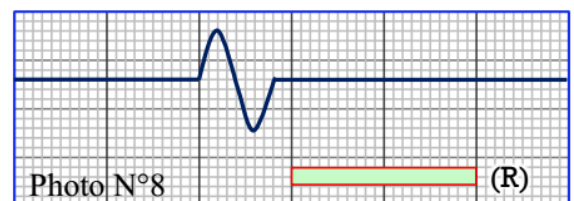
Exercice ③ :

Pour déterminer la célérité de propagation d'une onde mécanique le long d'une corde, le professeur de physique a demandé à un élève de produire une déformation au bout de la corde et à autre élève de filmer l'aspect de la corde par une caméra réglée à 25 photos par seconde.

Une règle R de longueur 1 m est utilisée pour mesurer la longueur. Le professeur a traité le film et a choisi les photos 8 et 12.

Déterminer :

- ① La durée Δt qui sépare les instants de prise des photos 8 et 12.
- ② La distance parcourue pendant la durée Δt .
- ③ La vitesse de propagation de l'onde.
- ④ L'élongation d'un point M de la corde en fonction de l'élongation de la source S .



Exercice ④ : Etude d'une onde sonore dans l'air

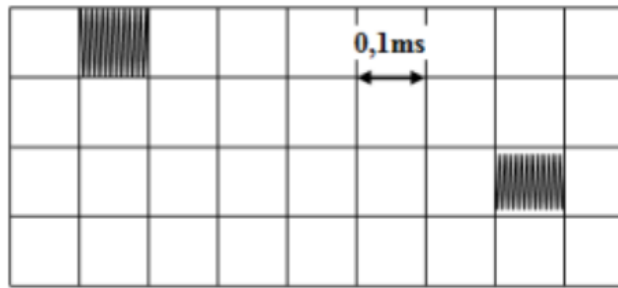
Les ondes ultrasonores sont des ondes mécaniques qui peuvent se propager dans des milieux différents. Elles engendrent dans des conditions bien définies certains phénomènes physiques.

Pour déterminer la célérité d'une onde ultrasonore dans deux milieux différents, on utilise un dispositif constitué d'un émetteur (E) et d'un récepteur (R) fixés aux extrémités d'un tube. (E) et (R) sont reliés à un oscilloscope.

Distance émetteur - récepteur : $d = ER = 1 \text{ m}$.

- ① L'onde ultrasonore est-elle une onde longitudinale ou transversale?

On remplit le tube par de l'eau. L'oscillogramme ci-contre représente le signal émis par (E) et celui reçu par (R).



- ② Déterminer la valeur de retard temporel entre (E) et (R).
- ③ Calcule La célérité des ultrasons dans l'eau.
- ④ On remplace l'eau par un autre liquide, on constate que le décalage horaire entre le signal émis et le signal reçu est $\Delta t = 0,9 \text{ ms}$. La célérité des ultrasons dans le liquide, a-t-elle augmenté ou diminué par rapport à celle dans l'eau? Justifier.

Exercice ⑤ :

L'échographe numérique à ultrasons est un dispositif qui permet le contrôle de qualité de béton. Son principe de fonctionnement consiste en l'émission d'ultrasons vers la paroi d'un mur et leur réception après avoir traversé le mur. Le but de cet exercice est de déterminer la célérité des ultrasons dans l'air, et d'examiner la qualité du béton constituant le mur.

1^{ère} partie : Détermination de la célérité des ultrasons dans l'air

Nous disposons sur une même droite un émetteur (E) et un récepteur (R) d'ultrasons, séparé d'une distance $d = 0,5 \text{ m}$.

L'émetteur émet des ondes ultrasonores qui se propagent dans l'air et qui sont reçues par le récepteur après une durée $\tau = 1,47 \text{ ms}$.

- ① L'onde ultrasonore est-elle transversale ou longitudinale?
- ② Donner la signification physique de la grandeur τ .
- ③ Calculer la valeur de V_{air} la célérité des ultrasons dans l'air.
- ④ Considérons un point B séparé de l'émetteur d'une distance d_B .

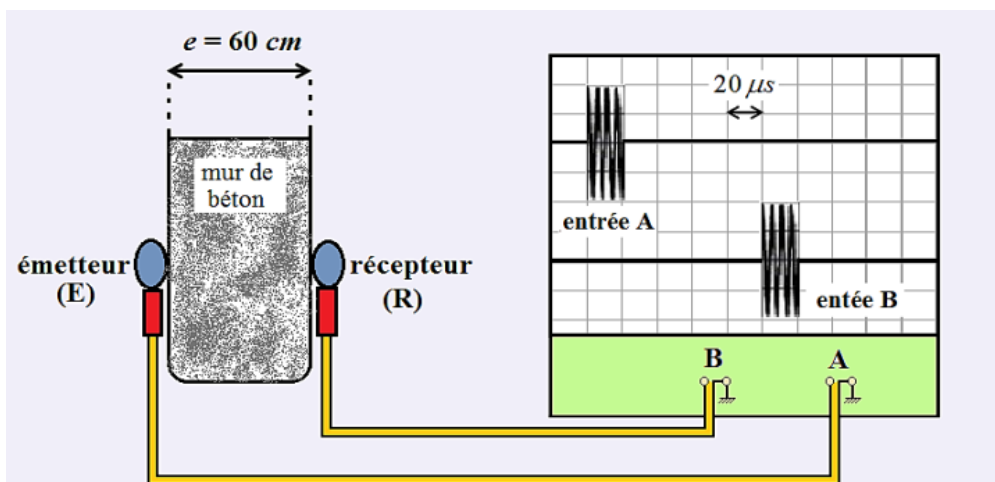
Choisir parmi ce qui suit, la bonne repense.

☐ $y_B(t) = y_E(t - \tau_B)$
 ☐ $y_B(t) = y_E(t + \tau_B)$
 ☐ $y_B(t) = y_E(t - 2\tau_B)$
 ☐ $y_B(t) = y_E(t - \frac{\tau_B}{2})$

2^{ème} partie : Examen de la qualité du béton par les ultrasons

L'oscillogramme présenté dans la figure ci-dessous, montre, à la fois, le signal transmis par l'émetteur (E) d'un échographe numérique installé sur la face avant d'un mur, et le signal reçu par le récepteur (R) installé sur la seconde face.

L'épaisseur du mur $e = 60 \text{ cm}$.



Le tableau suivant représente la qualité du béton en fonction de la célérité des ultrasons :

Célérité des ultrasons ($m \cdot s^{-1}$)	Supérieur à 4000	Entre 3200 et 4000	Entre 2500 et 3200	Entre 1700 et 2500	Inférieur à 1700
Qualité du béton	Excellente	Bonne	Acceptable	Mauvaise	Médiocre

Calculer la célérité des ultrasons à travers le béton constituant le mur. Déduire la qualité du béton examiné.

Exercice ⑥ :

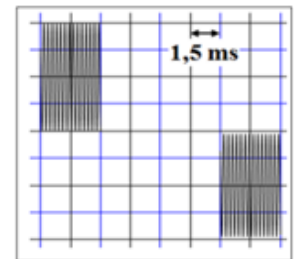
Une voiture est équipée d'un système comportant un émetteur (E) et un récepteur (R) d'ultrasons placés côte à côte à l'arrière du véhicule. Lors d'un stationnement, l'émetteur (E) envoie des ultrasons sous forme de salves. Ces ultrasons sont captés par le récepteur (R) après réflexion sur un obstacle situé à la distance d de (E).

Donnée : Vitesse de propagation des ultrasons dans l'air : $V = 340 m \cdot s^{-1}$.

① Répondre par vrai ou faux aux propositions a, b, c et d suivantes:

- L'onde ultrasonore est une onde longitudinale.
- L'onde ultrasonore se propage dans le vide.
- La propagation des ultrasons se fait avec transport de la matière.

② L'oscillogramme ci-contre donne le signal émis par l'émetteur (E) et le signal réfléchi reçu par le récepteur (R).



(a) Déterminer graphiquement la durée τ entre le signal émis et le signal reçu.

(b) Calculer la distance d qui sépare l'obstacle de l'émetteur (E).

③ On considère un point M du milieu de propagation qui se trouve à la distance $EM = \frac{d}{2}$ de l'émetteur (E).

Recopier sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre correspondante à la proposition vraie :

L'élongation $y_M(t)$ de M en fonction de l'élongation de l'émetteur (E) est :

☐ $y_M(t) = y_S(t - \tau)$
☐ $y_M(t) = y_S(t - \frac{\tau}{2})$
☐ $y_M(t) = y_S(t - \frac{\tau}{4})$
☐ $y_M(t) = y_S(t - 2\tau)$

Exercice ⑦

Les ondes mécaniques se propagent seulement dans un milieu matériel, et leur célérité (vitesse de propagation) croît avec la densité du milieu où elles se propagent.

Pour déterminer la valeur approximative de la célérité V_p d'une onde ultrasonore dans le pétrole liquide, on réalise l'expérience suivante : Dans une cuve contenant du pétrole, on fixe à l'une de ses extrémités deux émetteurs E_1 et E_2 qui sont reliés à un générateur GBF. A l'instant t_0 , les deux émetteurs émettent chacun une onde ultrasonore, une se propage dans l'air et l'autre dans le pétrole. A l'autre extrémité de la cuve, on place deux récepteurs R_1 et R_2 , l'un dans l'air et l'autre dans le pétrole.

Les récepteurs sont à une distance L des émetteurs (Voir figure 1).

On visualise sur l'écran d'un oscilloscope les deux signaux reçus par R_1 et R_2 (Voir figure 2)

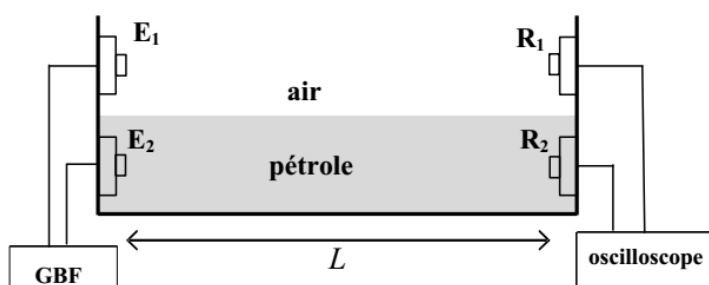


Figure 1

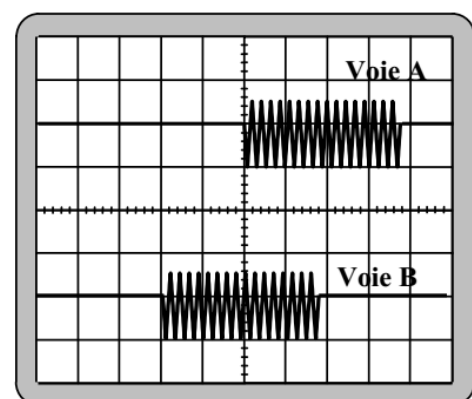


Figure2

Données :

- Les deux ondes parcourent la même distance $L = 1,84 \text{ m}$;
- La célérité des ultrasons dans l'air : $V_{\text{air}} = 340 \text{ m.s}^{-1}$;
- La sensibilité horizontale de l'oscilloscope : 2 ms/div .

- 1 Les ondes ultrasonores, sont-elles longitudinales ou transversales? justifier.
- 2 En exploitant la **figure 2**, déterminer la valeur du retard temporel τ entre les deux ondes reçues.
- 3 Montrer que l'expression de τ sous la forme: $\tau = L \left(\frac{1}{V_{\text{air}}} - \frac{1}{V_p} \right)$
- 4 Trouver la valeur approchée de la célérité V_p .

Exercice 8

L'échographie utilisant les ondes ultrasonores est une méthode de détermination des épaisseurs des nappes souterraines.

Cet exercice vise à déterminer, la célérité de propagation des ondes ultrasonores dans l'air, ainsi que l'épaisseur d'une nappe souterraine de pétrole.

1^{ère} partie : Détermination de la célérité des ondes ultrasonores dans l'air

On place sur un banc rectiligne un émetteur d'ondes sonores E et deux récepteurs R_1 et R_2 séparés par la distance $d = 0,5 \text{ m}$ (**figure 1**).

On visualise sur un oscilloscope à travers les entrées Y_1 et Y_2 les deux signaux reçus par R_1 et R_2 et on obtient l'oscillogramme représenté sur la **figure 2**.

A représente le début du signal reçu par R_1 et B le début du signal reçu par R_2 .

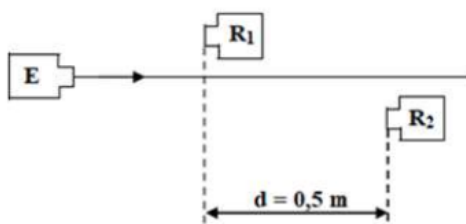


figure 1

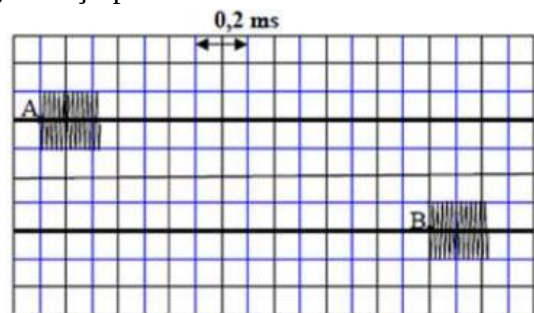


figure 2

- 1 En se basant sur la **figure 2**, déterminer le retard temporel τ entre les signaux reçus par R_1 et R_2 .
- 2 Déterminer V_{air} la célérité des ondes ultra sonores dans l'air.
- 3 Écrire l'expression de l'élongation y du point B à l'instant t en fonction de l'élongation du point A.

2^{ème} partie : Détermination de l'épaisseur d'une couche souterraine de pétrole

Pour déterminer l'épaisseur L d'une couche souterraine de pétrole, l'un des ingénieurs a utilisé une sonde de prospection par échographie.

La sonde émet à l'instant $t_0 = 0$ un signal ultrasonore de courte durée dans la direction perpendiculaire à la surface libre de la couche de pétrole. Une partie de ce signal est réfléchiée par la surface libre, tandis que la deuxième partie se propage dans la couche pour subir une deuxième réflexion sur le fond de la couche et revenir vers la sonde en se transformant en un signal de courte durée aussi (**figure 3**).

La sonde détecte à l'instant t_1 la raie P_1 qui correspond à l'onde réfléchiée sur la surface de la couche de pétrole, et à l'instant t_2 la raie P_2 qui correspond à l'onde réfléchiée sur le fond de la couche de pétrole. La **figure 4** représente le diagramme des deux raies correspondant aux deux ondes réfléchiées.

Déterminer l'épaisseur L de la couche de pétrole sachant que la célérité des ondes ultra sonore dans le pétrole brute est $V = 1300 \text{ m.s}^{-1}$.

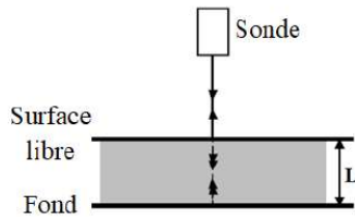


figure 3

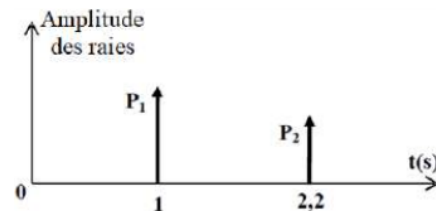


figure 4

Exercice 9

L'échographie est une technique d'imagerie médicale utilisant les ondes ultrasonores.

Cet exercice se propose de déterminer l'épaisseur du fœtus d'une femme enceinte grâce à l'échographie.

Une sonde d'un appareil d'échographie, posée sur le ventre d'une femme enceinte, envoie, à un instant de date $t_0 = 0$, des ondes ultrasonores vers le fœtus (figure 1). L'onde ultrasonore se propage dans le corps de la femme enceinte Fœtus avec une célérité V , puis s'y réfléchit chaque fois qu'elle change de milieu de propagation. Les signaux réfléchis sont détectés par la sonde.

Donnée : On considère que la célérité des ondes ultrasonores dans le corps humain est : $V = 1540 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

❶ Choisir, parmi les propositions suivantes, l'affirmation juste:

Une onde ultrasonore peut se propager :

- dans un milieu matériel.
- dans le vide.
- dans un milieu matériel et dans le vide.

❷ L'oscillogramme de la figure 2 représente les deux signaux réfléchis captés par la sonde.

On note t_1 et t_2 les dates auxquelles la sonde reçoit respectivement le premier et le second signal.

(a) Expliquer pourquoi la date t_2 est supérieure à la date t_1 .

(b) Exprimer la distance d_1 en fonction de t_1 et V .

(c) Déterminer l'épaisseur d_2 du fœtus.

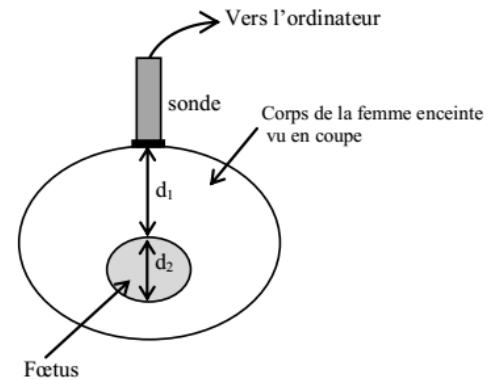


figure 1

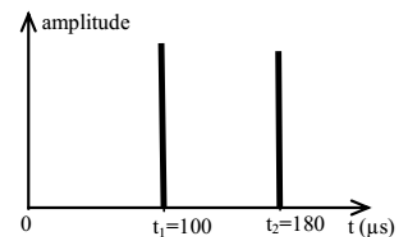


figure 2

Exercice 10

L'émetteur envoie l'onde ultrasonore précédente dans deux tubes, l'un contenant de l'air l'autre étant rempli d'eau de mer (figure 3).

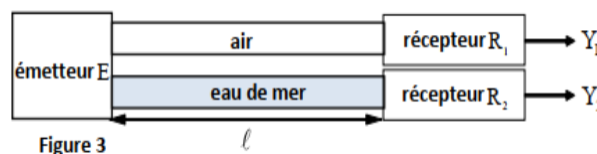


Figure 3

Le récepteur R_1 capte l'onde qui se propage dans l'air et le récepteur R_2 capte l'onde qui se propage dans l'eau de mer. Soient Δt le retard temporel de réception de l'onde qui se propage dans l'air par rapport à celle qui se propage dans l'eau de mer et la distance entre l'émetteur et les deux récepteurs. En mesurant le retard Δt pour différentes distances entre l'émetteur et les deux récepteurs (figure 3), on obtient la courbe de la figure 4.

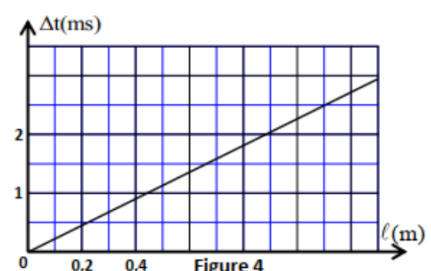


Figure 4

❶ Exprimer Δt en fonction de V_a et V_e vitesse de propagation de l'onde dans l'eau de mer.

❷ Déterminer la valeur de V_e .